ANALISIS DUMMY SISTEM PREDIKSI AKADEMIK MENGGUNAKAN DATA SIMULASI

PROPOSAL SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komputer

oleh

Nama Mahasiswa
1234567890

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Semarang, 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi berjudul "Analisis Dummy Sistem Prediksi Akademik Menggunakan Data Simulasi" yang disusun oleh
nama : Nama Mahasiswa
NIM : 1234567890
Prodi/Fakultas : Teknik Informatika / Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

telah disetujui untuk diajukan ke penilaian proposal/ujian skripsi.

Semarang, _____
Pembimbing

Nama Pembimbing
NIP Pembimbing

Daftar Isi

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 1
1.4 Manfaat Penelitian 2

2 Kajian Pustaka **3**
2.1 Tinjauan Pustaka 3
2.2 Landasan Teoretik 3

3 Metode Penelitian **5**
3.1 Pendekatan, Jenis, dan Prosedur 5
3.2 Lokasi dan Waktu 5
3.3 Data dan Sumber Data 5
3.4 Teknik Analisis Data 5

Daftar Pustaka **7**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem prediksi akademik mendorong pemanfaatan data historis untuk membantu proses pengambilan keputusan. Pada contoh ini digunakan data dummy berupa nilai tugas, kehadiran, dan nilai ujian untuk memprediksi nilai akhir mahasiswa. Pendekatan prediktif seperti ini banyak diterapkan pada sistem pembelajaran modern untuk membantu pemantauan performa peserta didik [1, 2].

Sebagai ilustrasi, rata-rata nilai akhir mahasiswa dapat dimodelkan sebagai kombinasi linier dari tiga komponen utama, yaitu nilai tugas, kehadiran, dan nilai ujian. Model sederhana ini dipilih karena mudah dipahami pada tahap proposal awal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada contoh proposal ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana membangun model prediksi nilai akhir mahasiswa menggunakan data dummy?
2. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap nilai akhir berdasarkan simulasi data?
3. Bagaimana mengevaluasi hasil prediksi secara sederhana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. menyusun model prediksi nilai akhir mahasiswa berbasis data dummy,
2. menganalisis pengaruh variabel masukan terhadap hasil prediksi, dan
3. mengevaluasi performa model menggunakan ukuran galat sederhana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai contoh implementasi penulisan proposal skripsi dengan elemen persamaan, gambar, sitasi, dan daftar pustaka secara terintegrasi.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa performa akademik dapat dianalisis menggunakan data pembelajaran dan statistik sederhana [1]. Selain itu, penggunaan visualisasi juga membantu interpretasi hasil model [3].

2.2 Landasan Teoretik

Salah satu model sederhana yang dapat digunakan adalah regresi linier. Dalam contoh ini, prediksi nilai akhir mahasiswa ($\hat{y}$) dirumuskan sebagai:

$$\hat{y} = 0.35x_1 + 0.25x_2 + 0.40x_3, \tag{2.1}$$

dengan x_1 menyatakan nilai tugas, x_2 menyatakan persentase kehadiran, dan x_3 menyatakan nilai ujian akhir.

Untuk mengevaluasi hasil prediksi digunakan ukuran *mean squared error* (MSE) sebagai berikut:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2, \tag{2.2}$$

dengan y_i adalah nilai aktual, $\hat{y}_i$ adalah nilai prediksi, dan n adalah jumlah data [2].

Gambar 2.1 menunjukkan ilustrasi alur penelitian menggunakan data dummy.

Figure 2.1: Ilustrasi placeholder gambar penelitian. Pada penggunaan nyata, gambar ini dapat diganti dengan diagram alur, arsitektur sistem, atau grafik hasil penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan, Jenis, dan Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data simulasi. Prosedur penelitian meliputi pengumpulan data dummy, pemodelan, pengujian, dan evaluasi hasil.

3.2 Lokasi dan Waktu

Penelitian direncanakan dilaksanakan di lingkungan Program Studi Teknik Informatika pada semester genap tahun akademik 2025/2026.

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data dummy sebanyak 100 sampel mahasiswa. Masing-masing sampel terdiri atas tiga fitur, yaitu nilai tugas, kehadiran, dan nilai ujian. Contoh sebagian data disajikan pada Tabel 3.1.

Table 3.1: Contoh data dummy penelitian

No.	Nilai Tugas	Kehadiran (%)	Nilai Ujian
1	80	90	85
2	75	88	82
3	92	95	90
4	68	80	74
5	85	93	87

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, data dummy dinormalisasi agar berada pada rentang yang sebanding. Kedua, model prediksi dibentuk menggunakan persamaan regresi sederhana. Ketiga, hasil prediksi dibandingkan dengan nilai ak-

tual menggunakan MSE. Apabila diperlukan, visualisasi tambahan dapat disusun dalam bentuk grafik atau diagram untuk memudahkan interpretasi hasil [3].

DAFTAR PUSTAKA

[1] Budi Ahmad and Intan Sari. “Pemanfaatan Data Akademik untuk Analisis Prestasi Mahasiswa”. In: *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia* 10.2 (2022), pp. 101–110.

[2] Rizky Pratama and Dian Lestari. “Model Prediksi Sederhana untuk Evaluasi Kinerja Mahasiswa Menggunakan Regresi Linier”. In: *Jurnal Sistem Cerdas* 7.1 (2023), pp. 45–56.

[3] Eko Santoso. *Visualisasi Data untuk Penelitian Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Akademia, 2021.